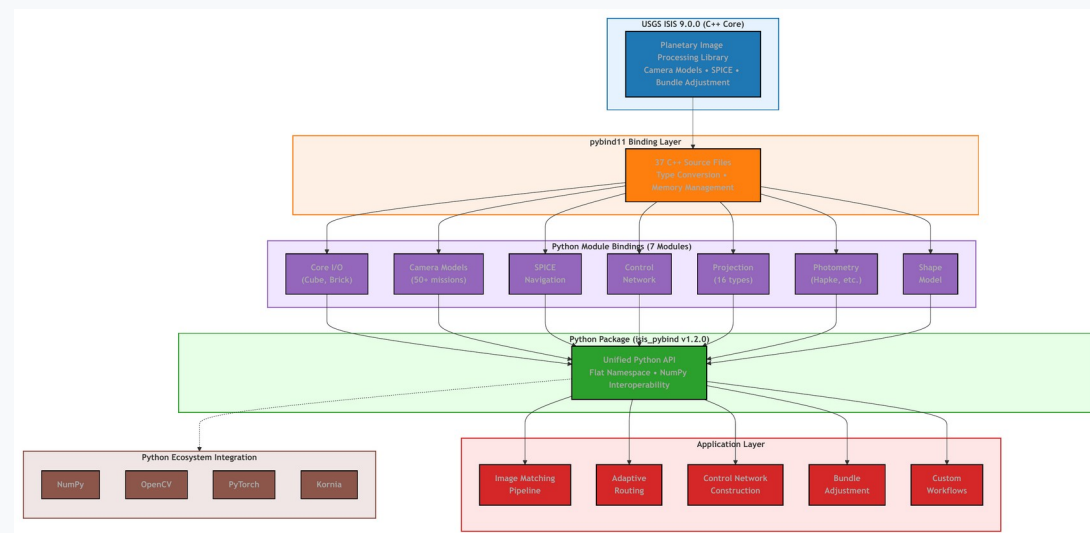


PyISIS: 基于 ISIS 的行星遥感制图开发库

基于 USGS ISIS 9.0.0 的 Python 绑定、几何计算与自动控制网 workflow



Python 直连 ISIS 几何核心

面向自动控制网与深度匹配 workflow

Xun Geng · 2026

瓶颈不是单个算法，而是 ISIS 与 Python workflow 断裂



ISIS 几何严谨，但以 C++/ 命令行为主



Python 生态适合算法研发与深度匹配



中间文件与 subprocess 限制迭代效率



光照变化与弱纹理使固定匹配器失效

PyISIS 的核心定位：把摄影测量 API 带进 Python

暴露 200+ ISIS C+
+ 类与类型

01

覆盖 50+ 任务相机、
SPICE、投影、控制
网与束平差配置

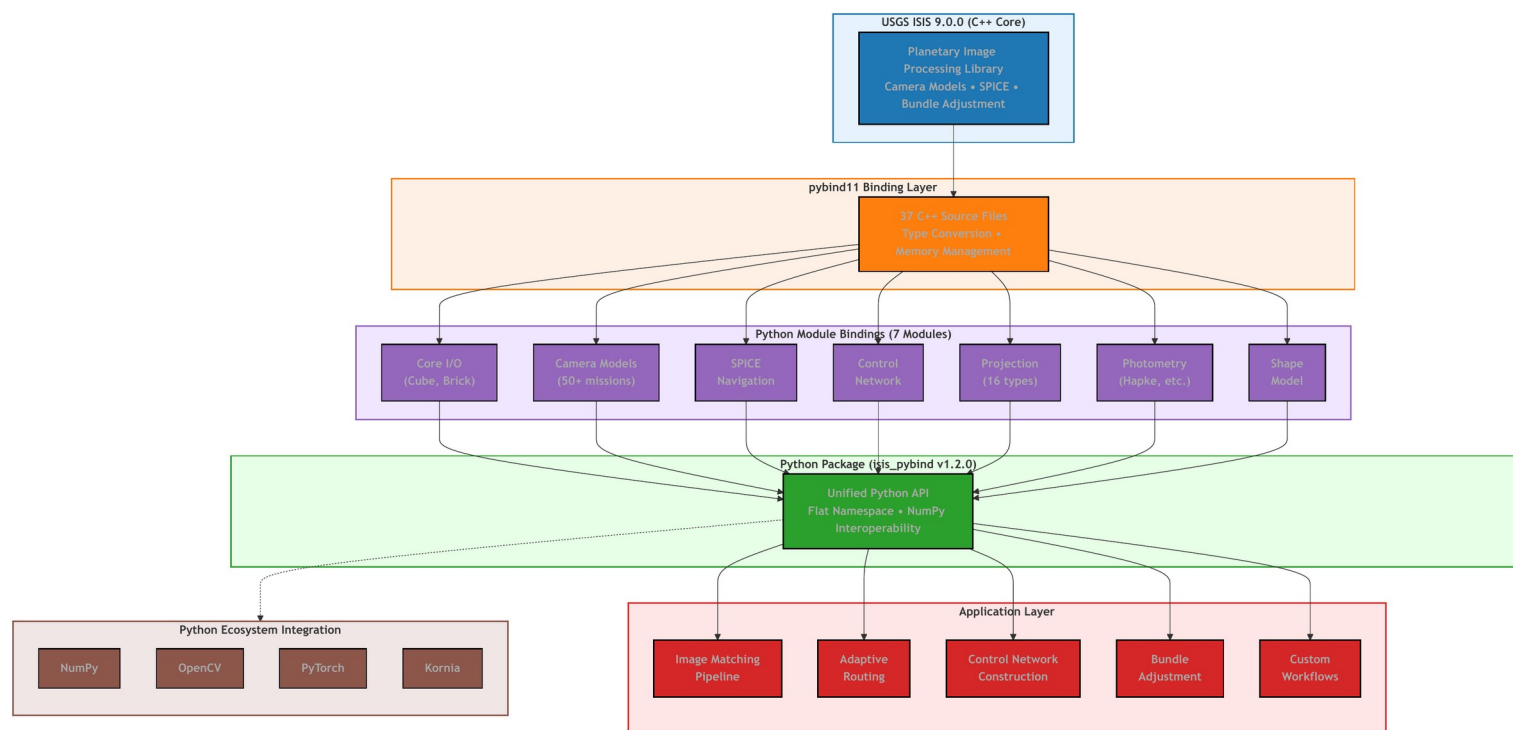
02

贡献是可复用开发库，
而非新特征匹配器

03

技术路线：薄绑定 + 自适应匹配 + 控制网闭环。

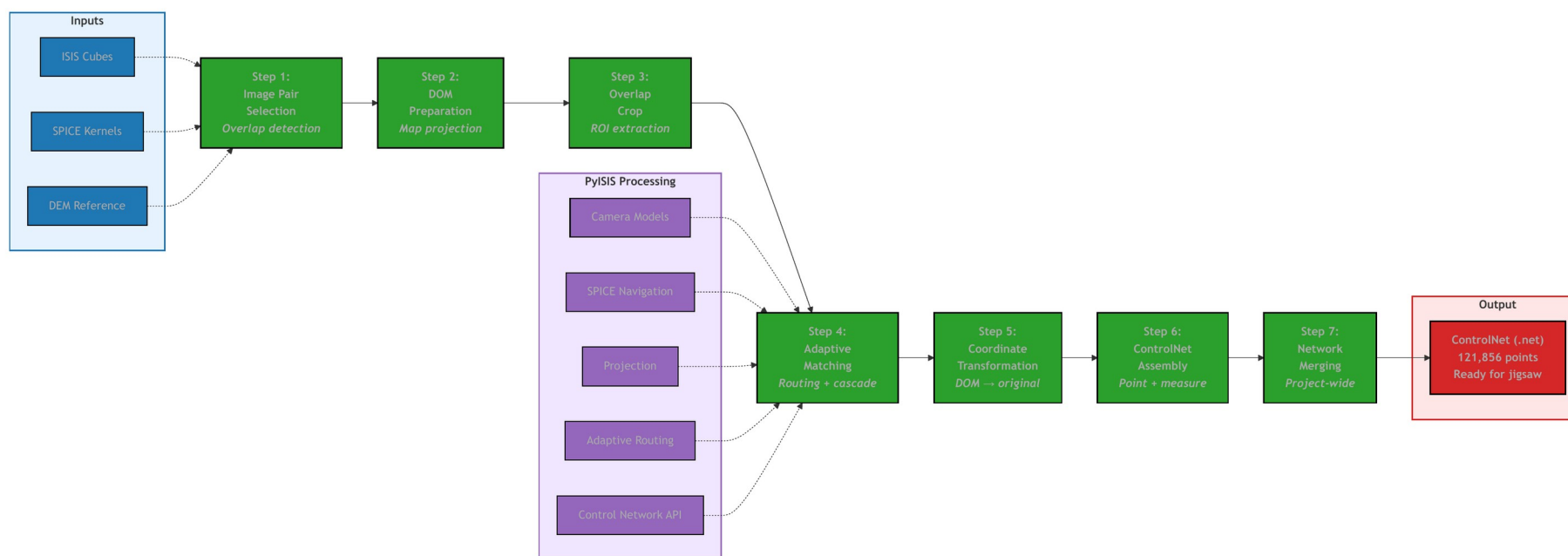
五层架构让 ISIS 几何与科学 Python 生态共存



读图要点

- pybind11 薄绑定保留 C++ 语义
- 七个 Python 模块组织核心能力
- 应用层支持匹配、控制网与 bundle adjustment

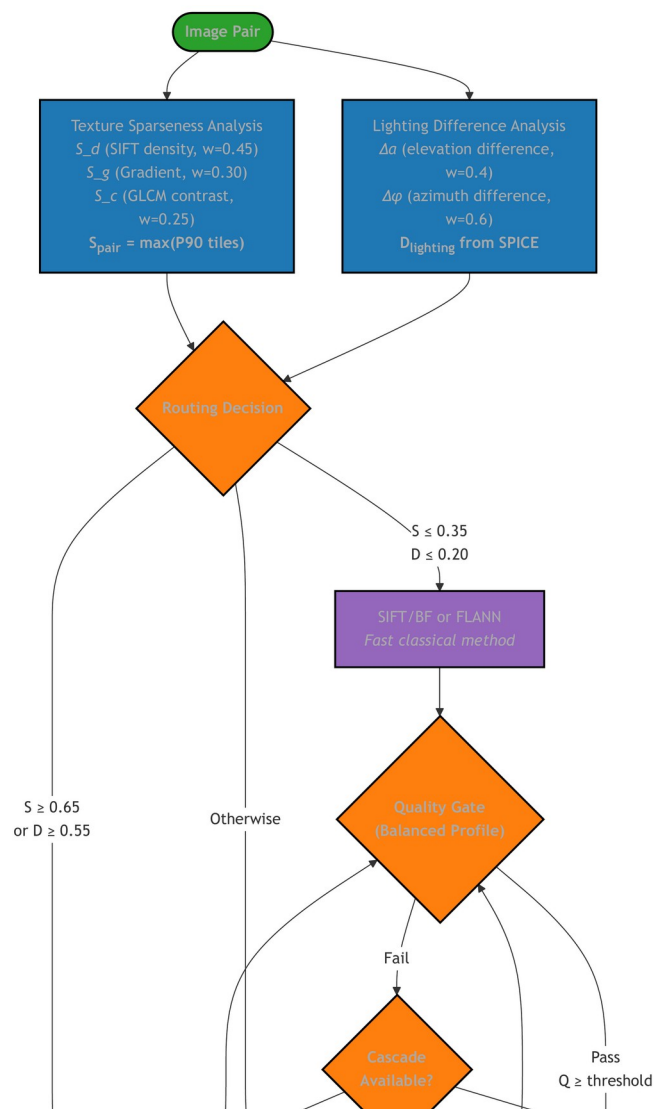
端到端流程从 ISIS Cube 走到 jigsaw 可用控制网



读图要点

- DOM 匹配后回投到原始 line/sample
- ControlPoint / ControlMeasure 由 Python 直接构建

自适应路由用物理几何信号选择匹配策略



读图要点

- 纹理稀疏度 S : SIFT 密度、梯度、GLCM
- 光照差异 D : SPICE 太阳高度角与方位角
- 质量门控失败后级联升级

路由规则把匹配选择变成可审计决策

条件	初始匹配器	原因
低 S、低 D	SIFT/FLANN	纹理丰富、光照相近
高 S 或高 D	LoFTR	弱纹理或大光照差
其他情况	LightGlue	中等难度折中

汇报重点

- $S \leq 0.35$ 且 $D \leq 0.20$: 优先 SIFT/FLANN
- $S \geq 0.65$ 或 $D \geq 0.55$: 优先 LoFTR
- 中间区域使用 LightGlue

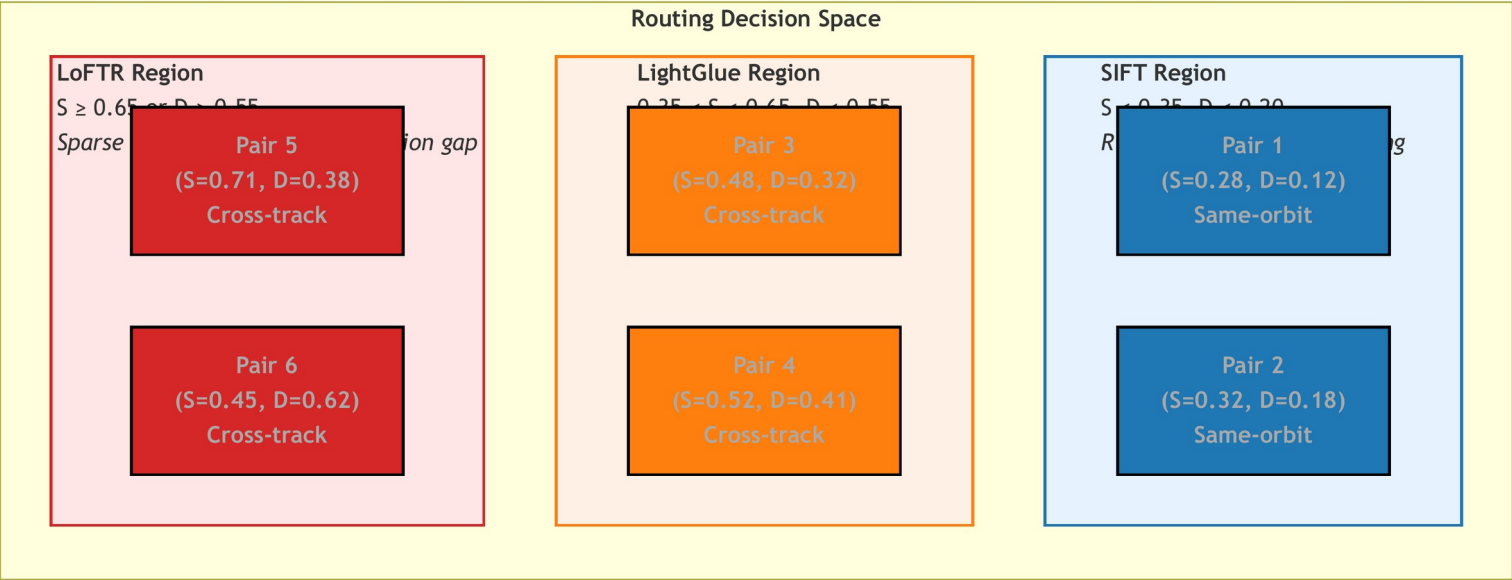
六对 LRO NAC 影像全部生成控制网

类型	影像对	有效 tile	匹配 tile	控制点	时间
Same-orbit	2	586	131	41,892	332 s
Cross-track	4	1,130	480	79,964	438 s
Total	6	1,716	611	121,856	403 s

汇报重点

- 总计 121,856 个控制点
- 212,972 个候选匹配经 RANSAC 过滤
- 约 19% tile 被有效像素预筛剔除

同轨道落在 SIFT 区，跨轨影像进入深度匹配区

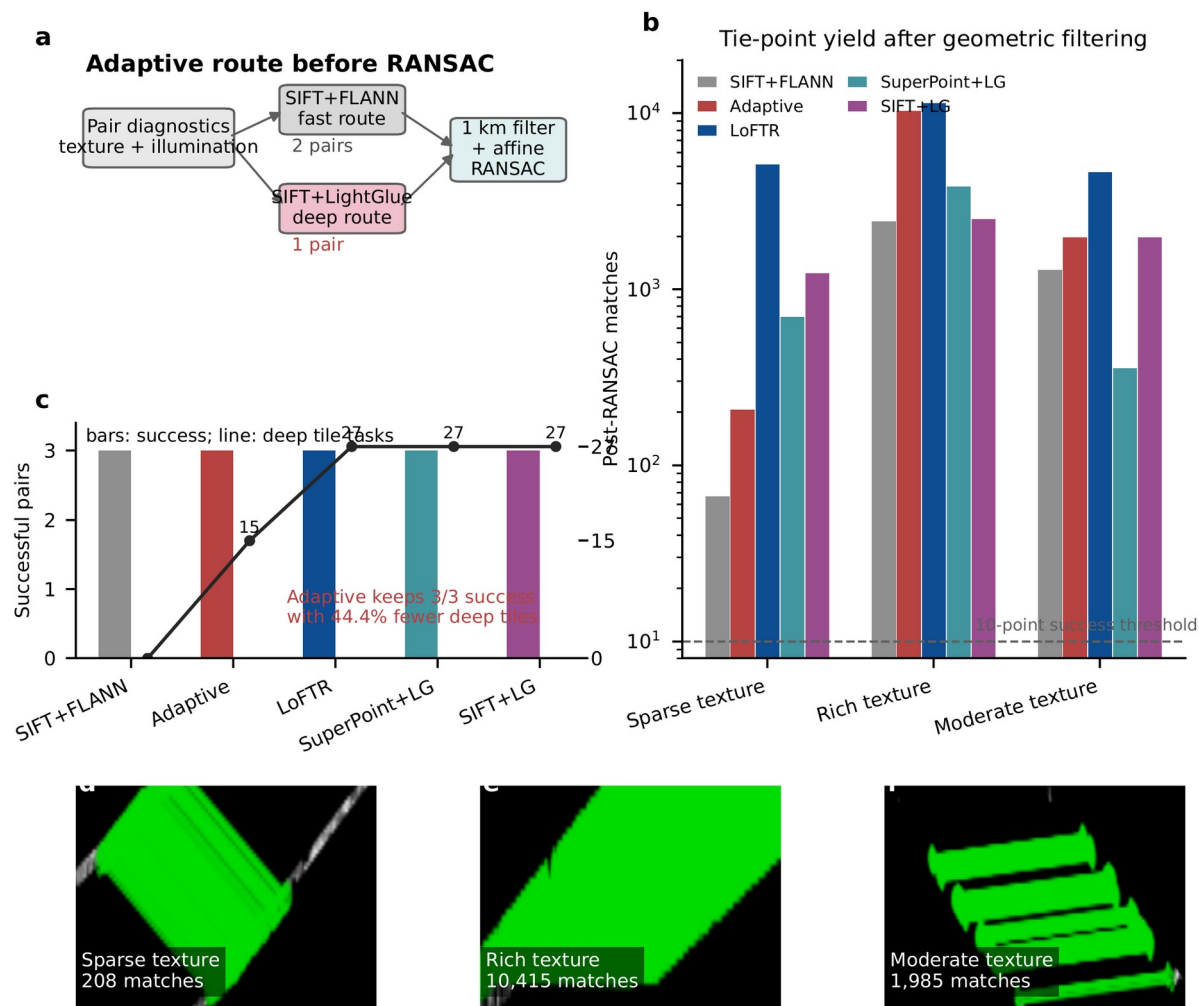


读图要点

- 决策边界：
 $S=0.35/0.65$, $D=0.20/0.55$
- Pair 5 弱纹理, Pair 6 大方位角差
- 路由解释了为什么不能固定单一方法

自适应策略保持 3/3 成功，同时减少深度模型任务

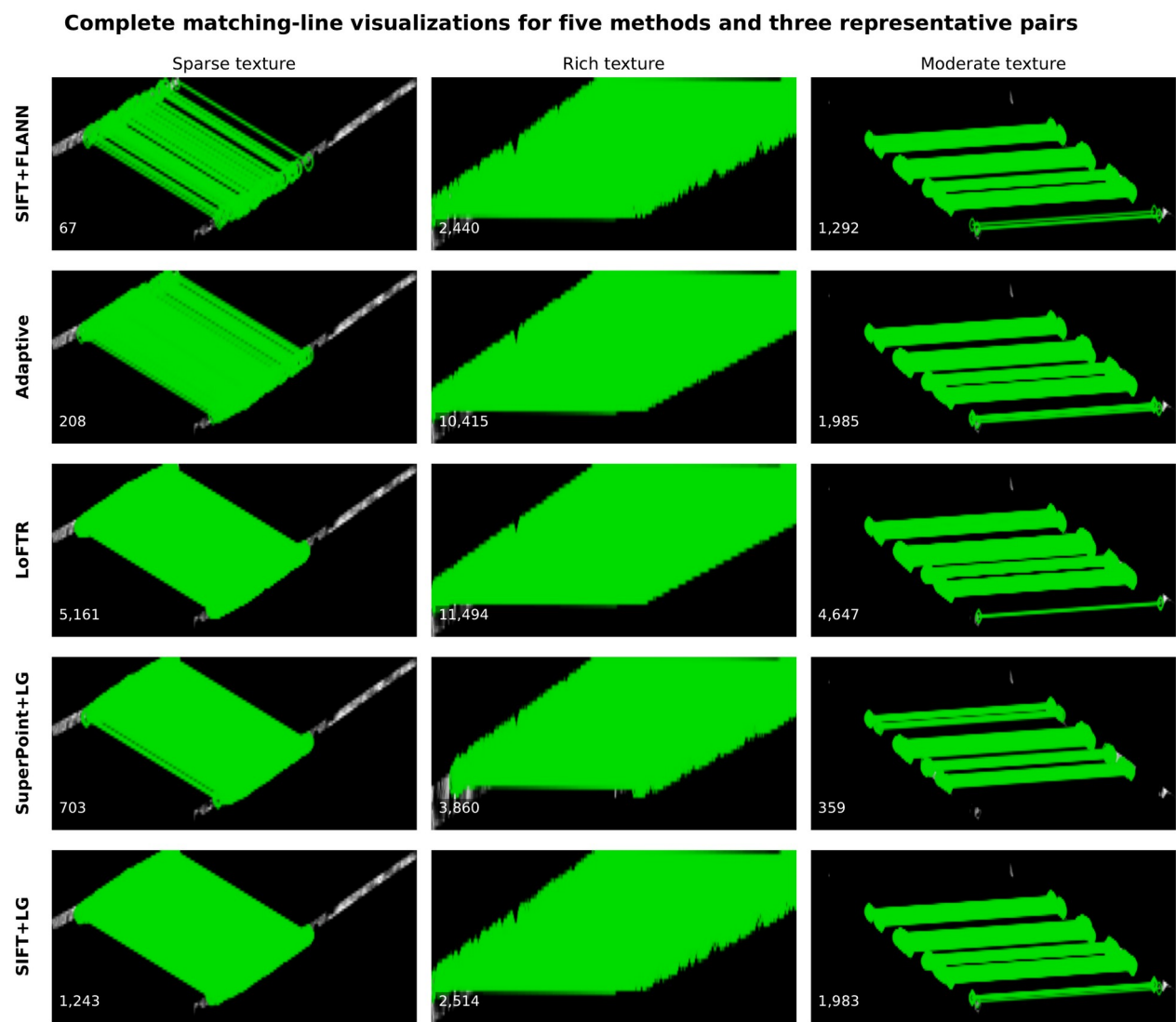
Adaptive routing preserves matching success while reducing deep-model workload



读图要点

- adaptive: 15 个 deep tile tasks
- 固定深度匹配器: 各 27 个 tasks
- 深度任务减少 44.4% , 仍满足 10 点成功准则

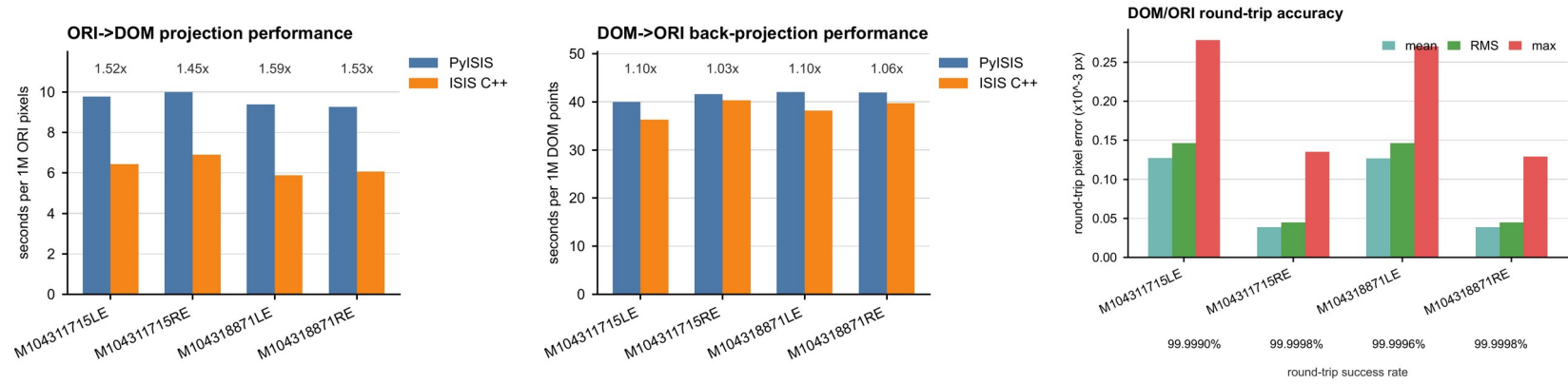
匹配线矩阵显示：自适应追求足够且稳定的控制点



读图要点

- 稀疏纹理对：adaptive 208 点，高于 SIFT+FLANN 67 点
- 富纹理对：adaptive 10,415 点，避免全局深度匹配
- 中等纹理对：adaptive 1,985 点，接近 SIFT+LightGlue

绑定层几何精度保持在亚毫像素量级

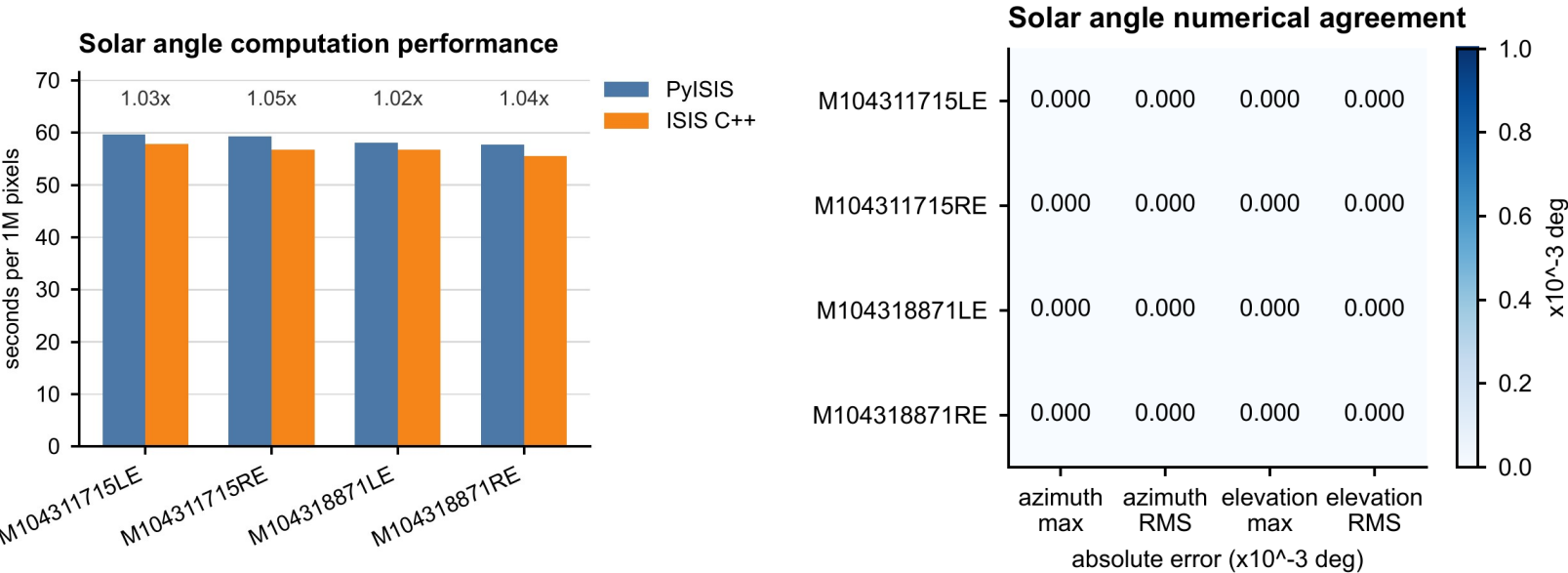


DOM→ 原图回投开销仅 1.03-1.10×

最大往返误差 0.278×10⁻³ pixels

成功率 99.9990-99.9998%

太阳几何与 ControlNet 遍历验证了库级可用性



太阳角计算开销 1.02-1.05×

太阳方位 / 高度误差显示为 0.000×10^{-3} degrees

84.2 MB 控制网遍历 462,222 measures
用时 7.01 s

结论：PyISIS 是行星制图算法研发的 Python 化底座

直接 API 访问减少文件耦合

SPICE-aware 路由适配月球弱纹理与强光照差

当前验证仍局限于 6 对 LRO NAC

下一步：findfeatures / AutoCNet / jigsaw 残差验证

定位：可扩展的行星摄影测量 Python 开发库，而不是替代 ISIS 生产体系。